

TEORETICKÁ INFORMATIKA

Binární halda

David Weber

weber3@spsejecna.cz



Rok 2025/26

Binární stromy

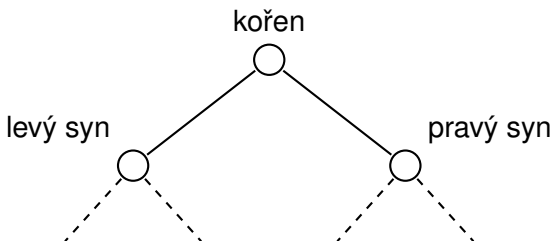
Definice (Binární strom)

Strom T nazveme **binární**, pokud je **zakořeněný** a každý vrchol (rodič) má maximálně **dva syny**, u nichž rozlišujeme, který je levý a který pravý.

Binární strom

Definice (Binární strom)

Strom T nazveme **binární**, pokud je **zakořeněný** a každý vrchol (rodič) má maximálně **dva syny**, u nichž rozlišujeme, který je levý a který pravý.



Hladiny v binárním stromě

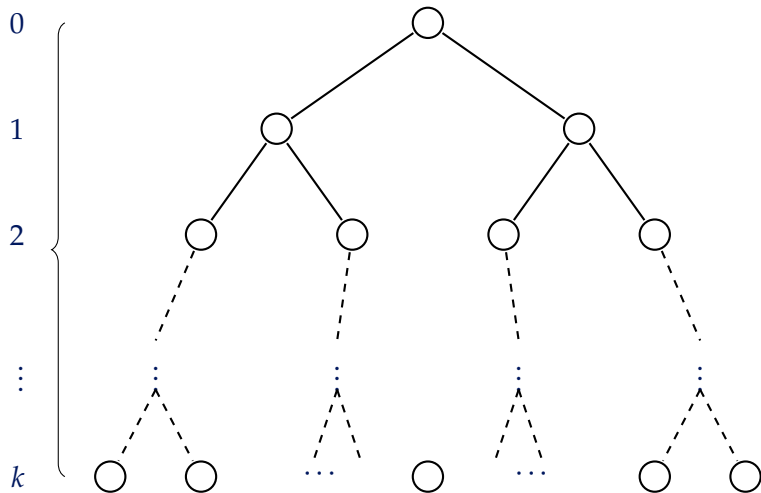
Definice (Hladina)

Nechť $T = (V, E)$ je binární strom, v_0 jeho kořen a číslo $k \in \mathbb{N}_0$. Pak k -tou hladinou stromu T rozumíme množinu vrcholů

$$L_k = \{v \in V : d(v, v_0) = k\}.$$

Tedy hladina L_k je množina všech vrcholů, které mají stejnou vzdálenost od kořene.

Znázornění hladin



Binární halda

Příklad na začátek . . .

Příklad na začátek . . .

- Máme zadaný soubor čísel, v němž chceme rychle najít **minimum**, resp. **maximum**.

Příklad na začátek ...

- Máme zadaný soubor čísel, v němž chceme rychle najít **minimum**, resp. **maximum**.
- Prvky lze uložit do seznamu/pole.

Příklad na začátek ...

- Máme zadáný soubor čísel, v němž chceme rychle najít **minimum**, resp. **maximum**.
- Prvky lze uložit do seznamu/pole.

Algoritmus: Minimum

Vstup: Seznam prvků $x_1, x_2, \dots, x_n$

```
1 min ←  $x_1$ ;  
2 for  $i = 1, 2, \dots, n$  do  
3   | if min <  $x_i$  then min ←  $x_i$ ;  
4 return min
```

Příklad na začátek ...

- Máme zadaný soubor čísel, v němž chceme rychle najít **minimum**, resp. **maximum**.
- Prvky lze uložit do seznamu/pole.

Algoritmus: Minimum

Vstup: Seznam prvků $x_1, x_2, \dots, x_n$

```
1  $\text{min} \leftarrow x_1$ ;  
2 for  $i = 1, 2, \dots, n$  do  
3   if  $\text{min} < x_i$  then  $\text{min} \leftarrow x_i$ ;  
4 return min
```

- Časová složitost bude zjevně lineární, tj. $O(n)$.

Příklad na začátek ...

- Máme zadáný soubor čísel, v němž chceme rychle najít **minimum**, resp. **maximum**.
- Prvky lze uložit do seznamu/pole.

Algoritmus: Minimum

Vstup: Seznam prvků $x_1, x_2, \dots, x_n$

```
1  $\text{min} \leftarrow x_1$ ;  
2 for  $i = 1, 2, \dots, n$  do  
3   if  $\text{min} < x_i$  then  $\text{min} \leftarrow x_i$ ;  
4 return min
```

- Časová složitost bude zjevně lineární, tj. $O(n)$.
- Rychlejšího algoritmu lze dosáhnout pomocí tzv. **binární haldy**.

Minimová binární halda

Minimová binární halda

- Budeme pracovat s binárním stromem $T = (V, E)$.

Minimová binární halda

- Budeme pracovat s binárním stromem $T = (V, E)$.
- Každému vrcholu v přiřadíme tzv. **klíč**, který bude v našem případě představovat libovolné celé číslo. Tuto hodnotu budeme značit $\text{key}(v)$.

Minimová binární halda

- Budeme pracovat s binárním stromem $T = (V, E)$.
- Každému vrcholu v přiřadíme tzv. **klíč**, který bude v našem případě představovat libovolné celé číslo. Tuto hodnotu budeme značit $\text{key}(v)$.

Formálně se jedná o zobrazení $\text{key} : V \rightarrow \mathbb{Z}$.

Minimová binární halda

- Budeme pracovat s binárním stromem $T = (V, E)$.
- Každému vrcholu v přiřadíme tzv. **klíč**, který bude v našem případě představovat libovolné celé číslo. Tuto hodnotu budeme značit $\text{key}(v)$.

Formálně se jedná o zobrazení $\text{key} : V \rightarrow \mathbb{Z}$.

Definice (Minimová binární halda)

Minimová binární halda je datová struktura tvaru binárního stromu, v jehož každém vrcholu je uložen jeden prvek. Přitom platí:

- 1 **Tvar haldy:** Všechny hladiny kromě poslední jsou plně obsazené. Poslední hladina je zaplněna zleva.
- 2 **Haldové uspořádání:** Je-li v vrchol a s jeho syn, pak platí $\text{key}(v) \leq \text{key}(s)$.

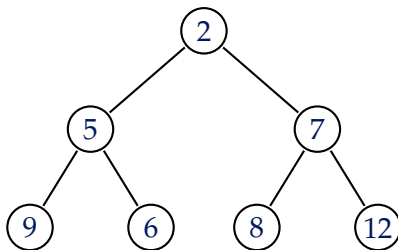
Definice (Maximová binární halda)

Minimová binární halda je datová struktura tvaru binárního stromu, v jehož každém vrcholu je uložen jeden prvek. Přitom platí:

- 1 **Tvar haldy:** Všechny hladiny kromě poslední jsou plně obsazené. Poslední hladina je zaplněna zleva.
- 2 **Haldové uspořádání:** Je-li v vrchol a s jeho syn, pak platí $\text{key}(v) \geq \text{key}(s)$.

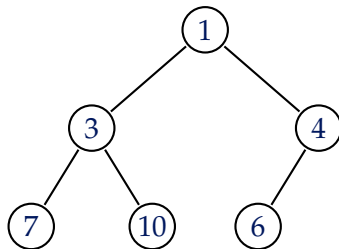
Minimová binární halda

Příklad I



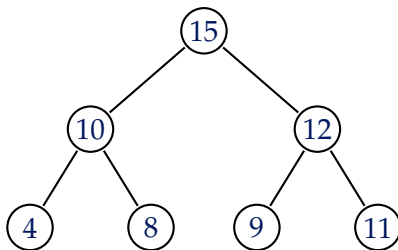
Minimová binární halda

Příklad II



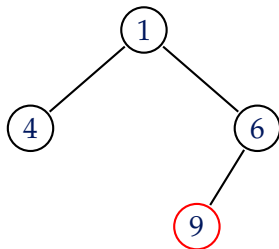
Maximová binární halda

Příklad



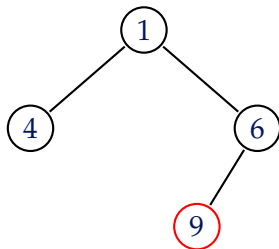
Minimová binární halda

Protipříklad I



Minimová binární halda

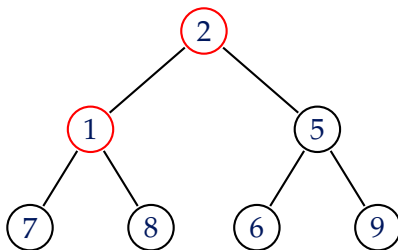
Protipříklad I



Strom porušuje podmínku na **tvar haldy**.

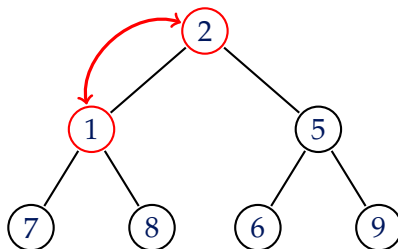
Minimová binární halda

Protipříklad II



Minimová binární halda

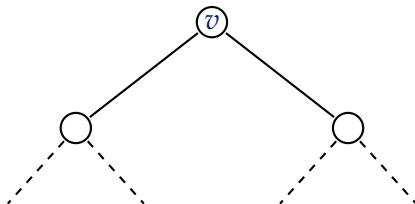
Protipříklad II



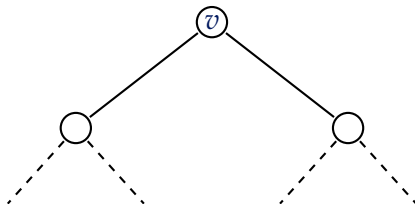
Strom porušuje **haldové uspořádání**.

Pozorování

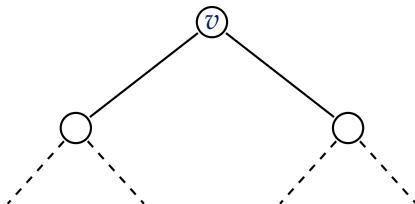
Pozorování



Pozorování



V kořeni je vždy uložen **vrchol s minimálním klíčem**.
Podobně v maximové binární haldě je v kořeni vždy
uloženo maximum.



V kořeni je vždy uložen **vrchol s minimálním klíčem**.
Podobně v maximové binární haldě je v kořeni vždy
uloženo maximum.

To má jednu zřejmou výhodu: nalezení minima/maxima v
takové struktuře je **velmi rychlé**.

Operace s minimovou binární haldou

To nám ale nestačí! Haldu musíme nějak udržovat.

Operace s minimovou binární haldou

To nám ale nestačí! Haldu musíme nějak udržovat.

Rádi bychom v haldě uměli provádět následující operace:

Operace s minimovou binární haldou

To nám ale nestačí! Haldu musíme nějak udržovat.

Rádi bychom v haldě uměli provádět následující operace:

- 1 **MIN** = vrátí minimální hodnotu klíče uloženou v haldě.

Operace s minimovou binární haldou

To nám ale nestačí! Haldu musíme nějak udržovat.

Rádi bychom v haldě uměli provádět následující operace:

- 1 **MIN** = vrátí minimální hodnotu klíče uloženou v haldě.
- 2 **INSERT**(x) = vloží nový prvek x do haldy.

Operace s minimovou binární haldou

To nám ale nestačí! Haldu musíme nějak udržovat.

Rádi bychom v haldě uměli provádět následující operace:

- 1 **MIN** = vrátí minimální hodnotu klíče uloženou v haldě.
- 2 **INSERT**(x) = vloží nový prvek x do haldy.
- 3 **EXTRACTMIN** = odebere vrchol s nejmenším klíčem a vrátí jej.

Operace s minimovou binární haldou

To nám ale nestačí! Haldu musíme nějak udržovat.

Rádi bychom v haldě uměli provádět následující operace:

- 1 **MIN** = vrátí minimální hodnotu klíče uloženou v haldě.
- 2 **INSERT**(x) = vloží nový prvek x do haldy.
- 3 **EXTRACTMIN** = odebere vrchol s nejmenším klíčem a vrátí jej.

V případě **maximové binární haldy** bude situace obdobná – budeme chtít operace **MAX** a **EXTRACTMAX**

- MAREŠ, Martin a VALLA, Tomáš. *Průvodce labyrintem algoritmů*. Druhé vydání. CZ.NIC. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2022. ISBN 978-80-88168-63-8.
- CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles Eric; RIVEST, Ronald L. a STEIN, Clifford. *Introduction to algorithms*. Fourth edition. Cambridge: The MIT Press, 2022. ISBN 978-0-262-04630-5.
- MATOUŠEK, Jiří a NEŠETŘIL, Jaroslav. *Kapitoly z diskrétní matematiky*. 4., upr. a dopl. vyd. V Praze: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1740-4.